

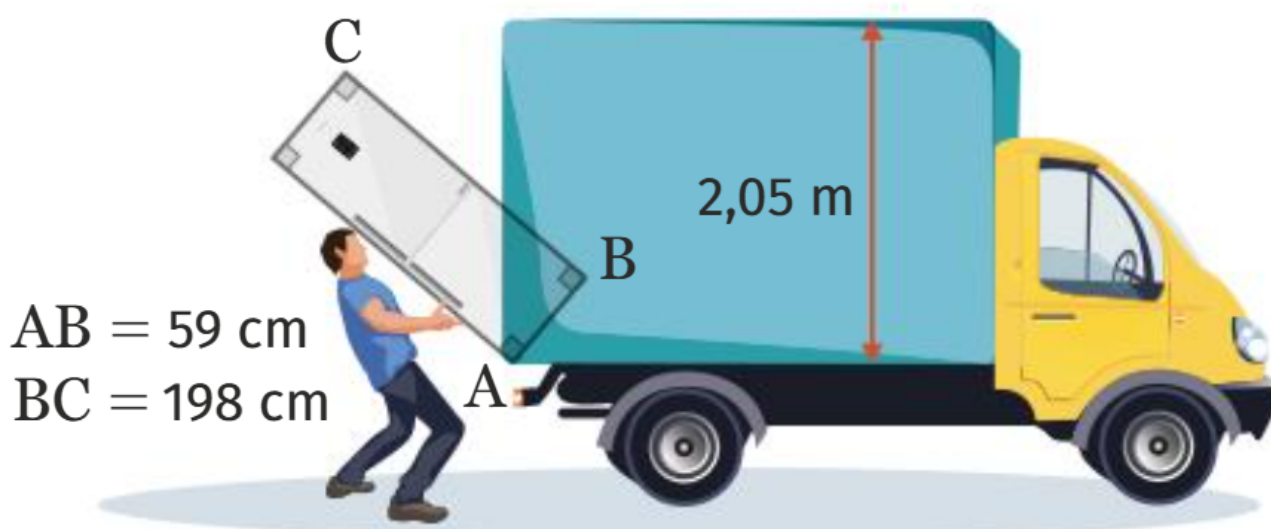
EXERCICES TYPE BREVET

Théorème de Pythagore et trigonométrie

Exercice 1 : D'après Brevet, Nouvelle-Calédonie, 2018

Lors de son déménagement, Basile doit transporter son réfrigérateur dans un camion. Pour l'introduire dans le camion, Basile le pose sur le bord comme indiqué sur la figure. Le schéma n'est pas à l'échelle.

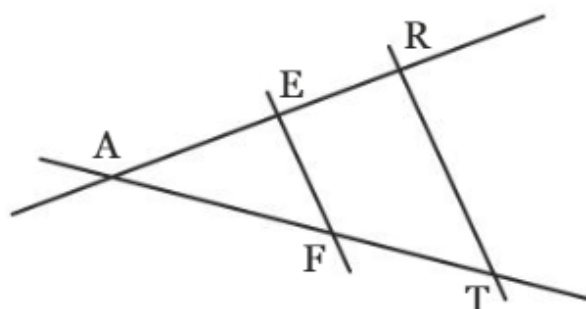
Basile pourra-t-il redresser le réfrigérateur en position verticale pour le rentrer dans le camion sans bouger le point d'appui A ? Justifier.



Exercice 2 : D'après brevet, Amérique du Nord, juin 2019

On considère la figure ci-contre réalisée à main levée et qui n'est pas à l'échelle. On donne les informations suivantes :

- les droites (ER) et (FT) sont sécantes en A ;
- $AE = 8$ cm, $AF = 10$ cm et $EF = 6$ cm ;
- $AR = 12$ cm et $AT = 14$ cm.

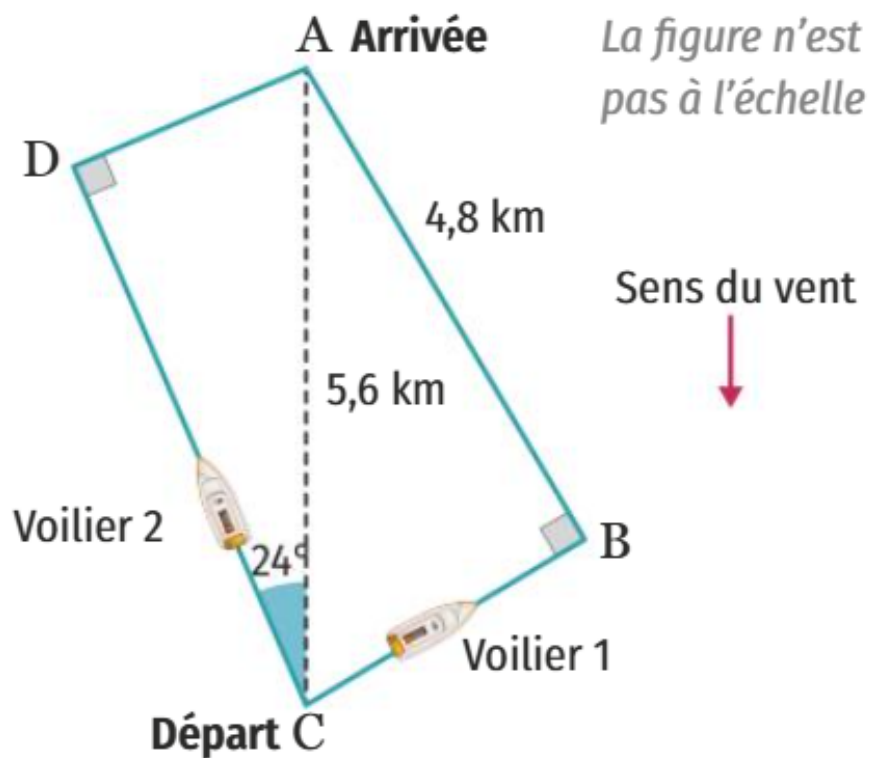


1. Démontrer que le triangle EAF est rectangle en E .
2. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{RAT}$ au degré près.

Exercice 3 :D'après brevet, Polynésie, juillet 2019

Lorsqu'un voilier est face au vent, il ne peut pas avancer. Si la destination choisie nécessite de prendre une direction face au vent, le voilier devra progresser en faisant des zigzags.

Comparer les trajectoires de ces deux voiliers en calculant la distance, en kilomètre et arrondie au dixième, que chacun a parcourue.



Exercice 4 : D'après brevet, Amérique du Nord, juin 2018

Mme Martin souhaite réaliser une terrasse en béton en face de sa baie vitrée.

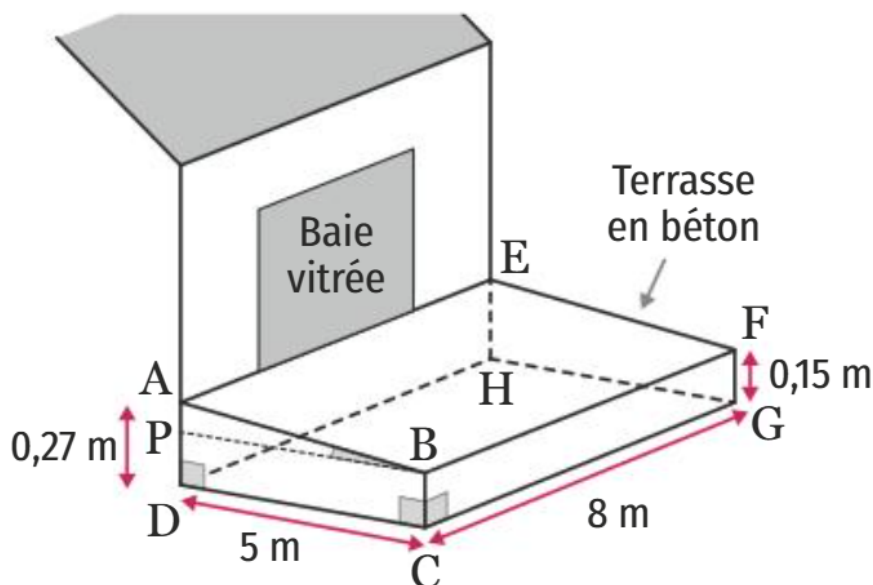
Elle réalise le dessin ci-contre. Pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie, le sol de la terrasse doit être incliné.

La terrasse a la forme d'un prisme droit dont la base est le quadrilatère $ABCD$ et la hauteur est le segment $[CG]$.

P est le point du segment $[AD]$ tel que $BCDP$ est un rectangle.

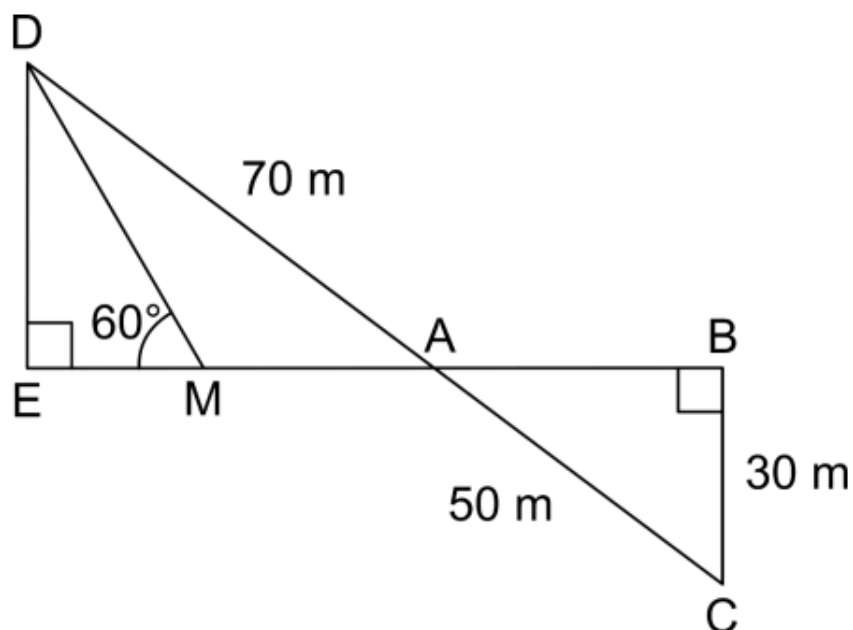
L'angle $\widehat{ABP}$ doit mesurer entre 1° et $1,5^\circ$.

Le projet de Mme Martin vérifie-t-il cette condition ?



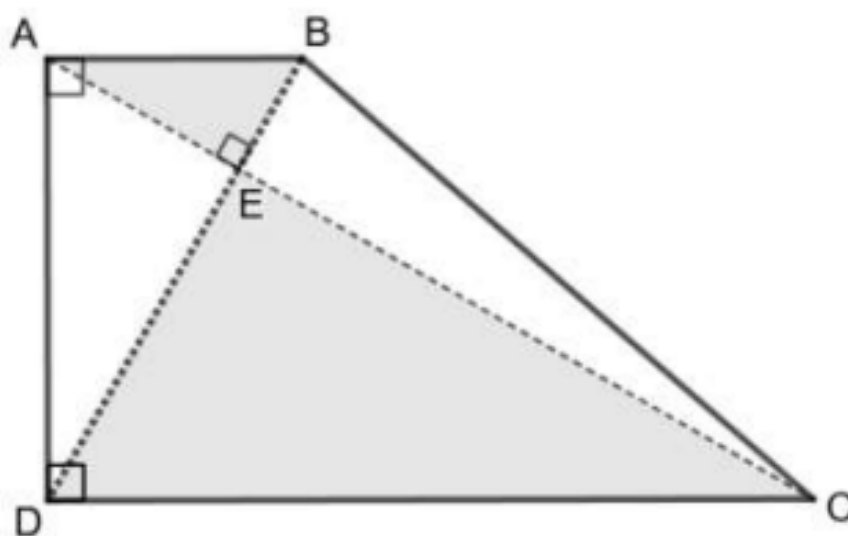
Exercice 5 :D'après brevet Amérique du Nord, juin 2025

La figure ci-dessous n'est pas en vraie grandeur.



1. Calculer la longueur AB .
2. Montrer que les droites (DE) et (BC) sont parallèles.
3. Montrer que la longueur DE est égale à 42 m .
4. Montrer que la longueur EM est environ égale à $24,2\text{ m}$.
5. En déduire l'aire du triangle AMD .

Exercice 6 :D'après brevet Polynésie, juin 2025



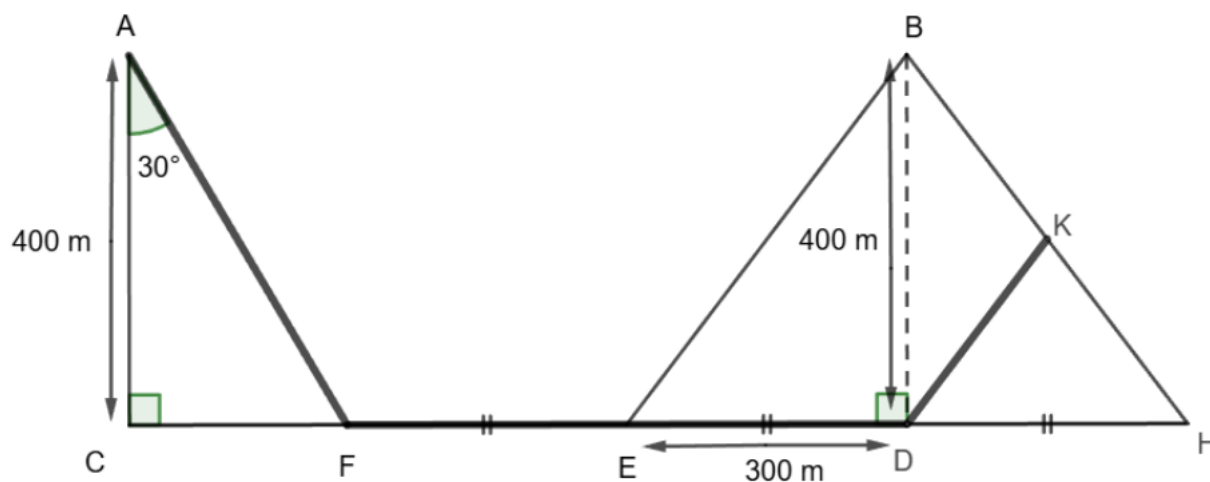
Le jardin botanique d'une ville peut être représenté par le quadrilatère $ABCD$ ci-dessus. On sait que :

- $AB = 500$ m, $BE = 250$ m et $DE = 750$ m ;
- les segments $[AC]$ et $[BD]$ se coupent au point E .

1. Quelle est la longueur du segment $[DB]$?
2. En raisonnant dans le triangle rectangle ABD , montrer que la longueur du segment $[AD]$, arrondie au mètre, est égale à 866 m.
3. (a) Calculer le sinus de l'angle $\widehat{EAB}$.
(b) En déduire la mesure en degrés de l'angle $\widehat{EAB}$.
4. (a) Montrer que les droites (AB) et (DC) sont parallèles.
(b) Montrer que la longueur du segment $[CD]$ est égale à 1 500 m.
5. Un piéton fait le tour du jardin botanique en marchant à la vitesse moyenne de 1,1 m/s. Il lit sur son plan que la longueur du segment $[BC]$ est environ égale à 1 323 m. Le temps mis par le piéton pour faire le tour du jardin botanique est-il inférieur à une heure ?

Exercice 7 :D'après brevet Polynésie, septembre 2025

Un skieur qui pratique le ski de fond dispose d'un plan représenté par la figure ci-dessus.



La figure n'est pas représentée à l'échelle

Sur cette figure :

- le triangle ACF est rectangle en C tel que $AC = 400$ m et la mesure de l'angle $\widehat{CAF}$ est égale à 30° ;
- le triangle BED est rectangle en D tel que $ED = 300$ m et $BD = 400$ m ;
- $FE = ED = DH$;
- les points C, F, E, D et H sont alignés ;
- le point K appartient au segment $[BH]$;
- les droites (EB) et (KD) sont parallèles.

1. Quelle est la longueur du segment $[FD]$?
2. Calculer la longueur du segment $[AF]$ arrondie au mètre.
3. (a) Montrer que la longueur du segment $[EB]$ est égale à 500 m.
(b) Calculer la longueur du segment $[DK]$.
4. En déduire la longueur du parcours qui passe par les points A, F, E, D et K .